



SECUENCIA DIDACTICA TERCER MATERIA

Cursos: 3° año A, B, C

EDUCACION TECNOLOGICA

PROF. Pedriel Marta, Saieg Mariano, Marchena Silvia

MATERIALES

- a) Construyan en este cuadro comparativo los materiales con su clasificación y sus usos.

MATERIAL	CLASIFICACIÓN	USOS
Madera		
Papel		
Oro		
Bronce		
Hierro		
Estaño		
Acero		
Vidrio		
Cerámicos		
Telas		
Plásticos		

- b) En los siguientes puntos indique cuales son las respuestas correctas.

Los materiales:

- 1). Los materiales naturales son aquellos que sufren una transformación por el hombre.2).
- Un ejemplo de materiales inorgánicos es el vidrio.
- 3). Los materiales de origen animal son artificiales.
- 4). Un ejemplo de material mineral es el cuero.

Propiedades sensoriales:

- 1) Son los que están relacionados con el comportamiento del material frente a acciones externas.2)
- Entre las propiedades sensoriales está la toxicidad.
- 3) Son los que están relacionados con nuestros sentidos.
- 4). Dentro de las propiedades sensoriales está el brillo.

METALES

Actividad 1

1. Indica cinco propiedades de los metales en general.
2. Explica La diferencia entre dureza y tenacidad.
3. ¿Qué es un material frágil?
4. Explica que es la metalurgia y la siderurgia. En que se diferencian.
5. ¿Qué diferencia a los metales ferrosos de los metales NO ferrosos?
6. ¿Cómo se llama la aleación de hierro con carbono cuya concentración oscila entre el 0,03% y el 1,76%?
7. Enumera al menos 5 metales NO férricos.

8. Relaciona los siguientes objetos, los materiales metálicos con que se fabrican y la propiedad que se ha tenido en cuenta en su elección:

Cerradura	Acero común	Conductor electricidad
Cable eléctrico	Aluminio	Aspecto decorativo
Viga de construcción.	Cobre	Inoxidable
Ventana	Acero especial	Resistente a los esfuerzos
Hoja de sierra	Latón	Duro

Actividad 2

1. Enumera las características más importantes del cobre e indica para que se utiliza en la industria (3 objetos).
2. Indica cinco objetos fabricados con aluminio.
3. ¿Con qué materiales metálicos están hechos los siguientes objetos?
 - a) llave inglesa.
 - b) anillo.
 - c) tapa de alcantarilla.
 - d) lata de refrescos.
4. Completa las siguientes frases:
5. El latón es una aleación de _____ y _____.
6. La mezcla de cobre y _____ produce bronce.
7. La hojalata se produce utilizando chapa de _____ recubierta por láminas de _____.
8. Clasifica los siguientes materiales en orden de mayor a menor dureza: fundición, hierro y acero.
9. Escribe las propiedades de los siguientes metales no férricos y di qué productos se pueden fabricar con dichos metales: Aluminio, Cobre, Estaño, Cinc, Latón, Bronce.
10. ¿Qué mejoras de propiedades presentan las aleaciones del cobre frente al cobre puro?
11. Escribe al lado de cada una de estas propiedades de los metales su definición:

Dureza	Capacidad para resistir esfuerzos de tracción, compresión, torsión y flexión sin deformarse ni romperse.
Conductividad	Resistencia que opone a ser rayado.
Tenacidad	Capacidad para resistir golpes bruscos sin romperse, ni deformarse.
Maleabilidad	Propiedad de poder ser estirado en forma de hilos finos.
Ductilidad	Capacidad para recobrar su forma y sus dimensiones primitivas al cesar la fuerza que provoca su deformación.
Resistencia mecánica	Propiedad de poder ser transformado en láminas delgadas mediante presión.
Elasticidad	Facilidad para dejar pasar la corriente eléctrica.

12. Relaciona el objeto con las propiedades del metal que lo hacen apropiado para esa aplicación.

Cabeza de martillo
Filamento de bombilla
Imán

Viga de acero
Lata de refresco

Resistente a flexión
Maleable e inoxidable
Resistente a altas temperaturas y dúctil
Tenaz
Magnético

13 .Explica qué quiere decir que el cobre es un material dúctil.

14.¿De qué dos componentes están formados el acero y las fundiciones?

15.¿Qué influencia tiene en un acero el mayor o menor contenido de carbono?

ELECTRICIDAD

1. Completa las siguientes frases y comprueba que lo has entendido todo perfectamente. Elige las palabras de entre las siguientes: serie, metros, voltímetro, paralelo, tensión, tensiómetro, amperios, voltios, voltaje, intensidad, resistencia, ohmios, amperaje, corriente.

El _____ entre dos puntos de un circuito eléctrico se mide en _____. El instrumento utilizado para medirla es el _____, que debe siempre conectarse en _____.

Completa la tabla siguiente empleando la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. (Escribe con dos cifras decimales y coma, los resultados que no sean números enteros)

VOLTAJE (V)	INTENSIDAD (I)	RESISTENCIA (R)	POTENCIA (W)
	0,25	5	
12		100	
24	1,5	16	
220			2200

1. El pulsador que accionamos en el volante para que suene es un:

- ☐ Receptor
- ☐ Generador
- ☐ Elemento de control

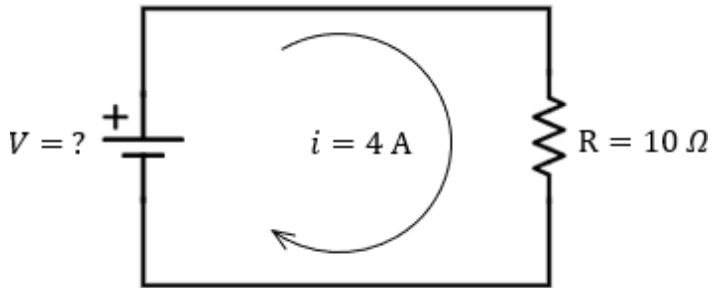
2. La batería del coche es un:

- ☐ Generador
- ☐ Elemento de control
- ☐ Receptor

3. La bocina que suena es un:

- ☐ Generador
- ☐ Elemento de control
- ☐ Receptor

Calcula el voltaje, entre dos puntos del circuito de una plancha, por el que atraviesa unacorriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios



DIBUJO TECNICO

CRITERIOS DE GENERALES DE EVALUACIÓN:

- Resolución de problemas.
- Participación de los procesos realización de los trabajos prácticos.
- Cumplimiento en la entrega de las actividades.

4 ACTIVIDADES, 2 pertenecientes a cada semestre



Primer Actividad

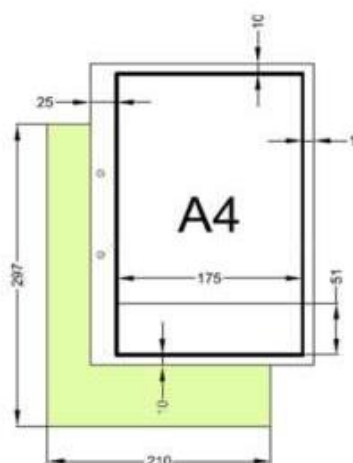
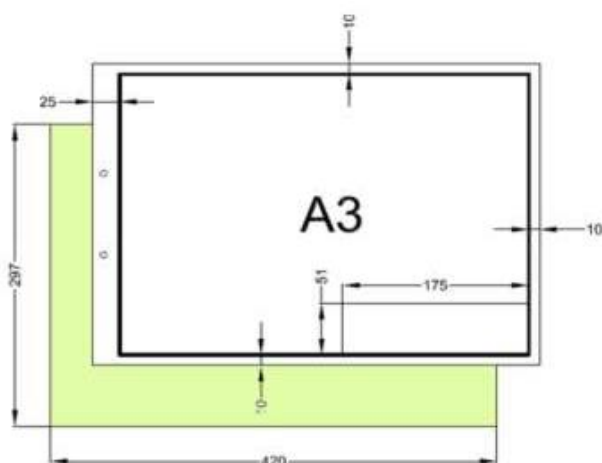
TEMA: Caligrafía Normalizada.

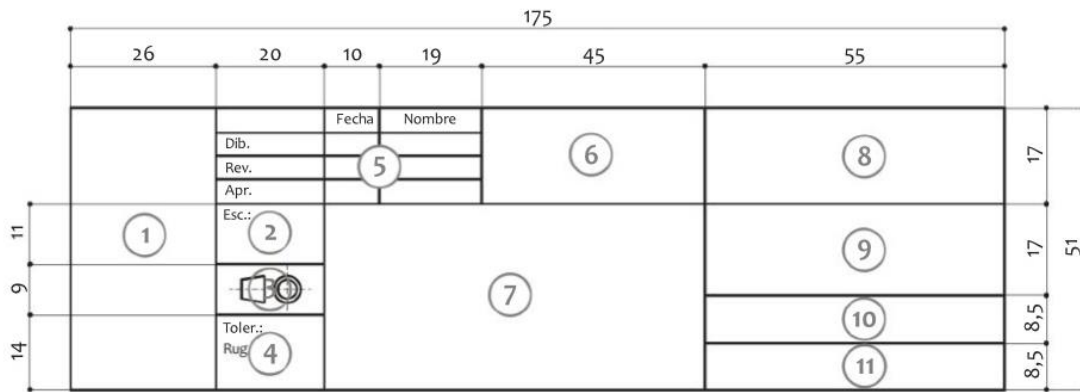
Objetivos: Repaso de los conceptos fundamentales del DIBUJO TECNICO.

Ejercitación: en una hoja doble oficio cuadriculada dibuja el formato A3, dibuja el rótulo respetando la ubicación en la hoja y los márgenes correspondientes según indica la norma. Escribe tu nombre completo y curso con letra normalizada: mayúsculas de 10 mm de altura y minúsculas de 7mm de altura.

En el espacio de trabajo del recuadro A3 dibuja seis señales referidas a indicaciones de Higiene y Seguridad en el taller. Detalla debajo de cada una de ellas su significado utilizando letra normalizada.

Repaso gráfico: Formato y Rótulo





Segunda Actividad

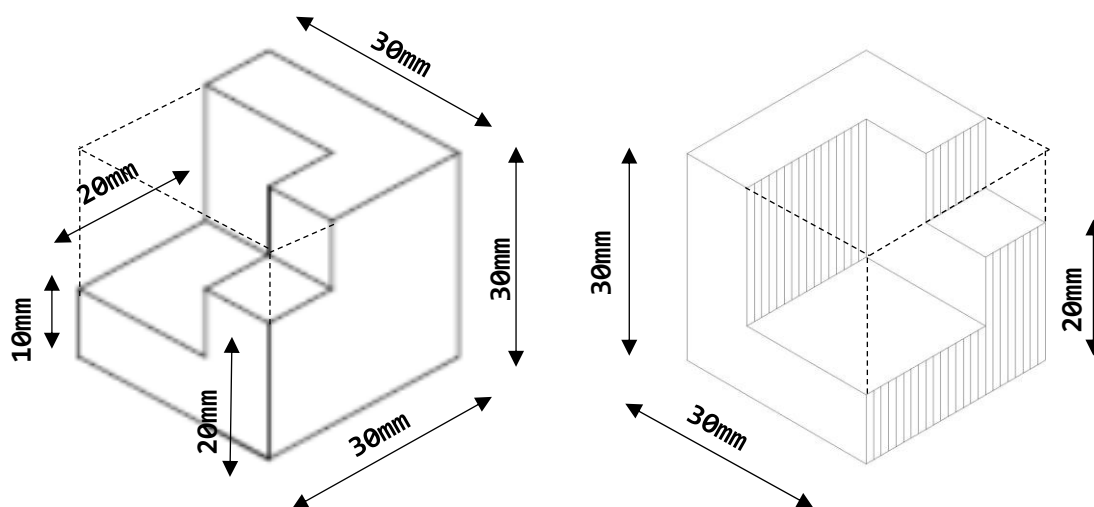
TEMA: Vistas Ortogonales

Objetivos: Utilización correcta los instrumentos propios del dibujo técnico.

Representación gráfica con medidas exactas.

Diagramación correcta de las piezas gráficas dentro del espacio de representación.

Ejercitación: en una hoja cuadriculada doble oficio, vas a dibujar sobre la primera carilla, la hoja A4 con recuadro y rótulo normalizado que vimos con sus medidas en el Trabajo Práctico anterior. En el espacio de trabajo de la lámina vas a dibujar las 6 vistas del CADA CUBO que te muestro a continuación. Deberás diseñar la hoja para que se pueda hacer una lectura correcta de las 6 vistas con sus medidas exactas.



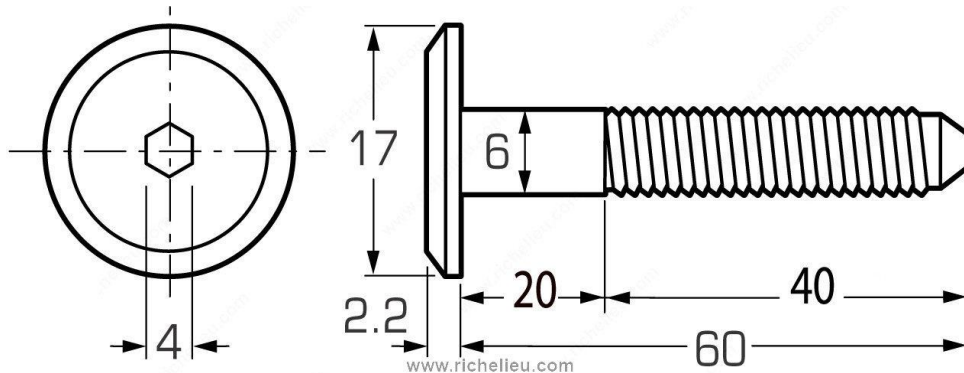


Tercer Actividad

TEMA: Escala

Objetivos: Interpretar y elaborar información gráfica utilizando diferentes escalas de representación de acuerdo a la información a representar.

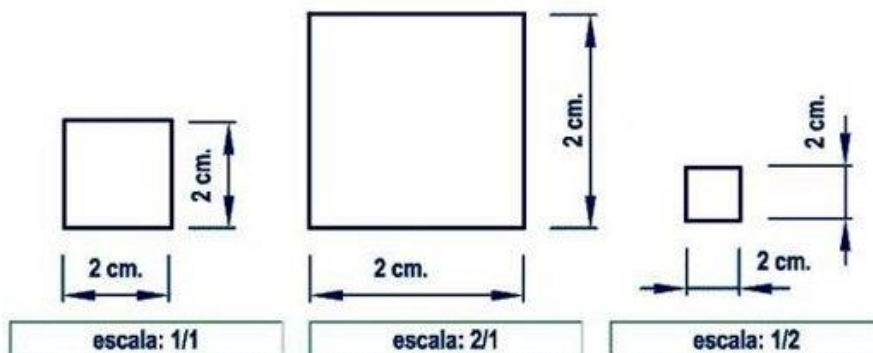
Ejercitación: dibuja en la hoja doble oficio cuadriculada el formato A4, con su rótulo y sus datos, además dibujes el siguiente tornillo, que está a continuación, en las siguientes escalas: **1:1**, **2:1** y **1:2**.



Repaso gráfico: Escala

Recuerda todas las medidas son en milímetros

10mm= 1cm



Cuarta Actividad

TEMA: Perspectiva Axonometrica

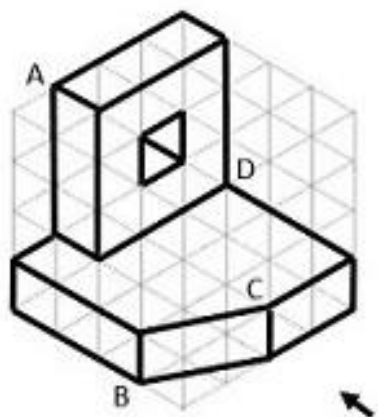
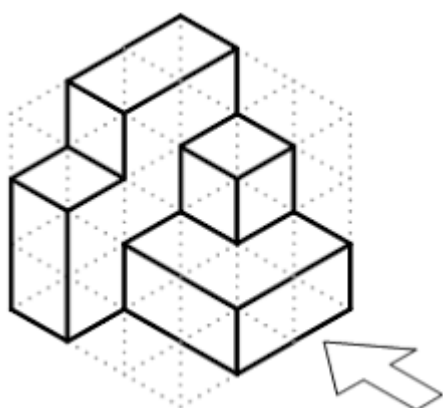
Objetivos: Conocer y comprender los fundamentos del dibujo técnico para aplicarlos a la lectura e interpretación de los diseños, planos y a la representación de formas, ateniéndose a las diversas normas.

Nombre del estudiante:.....

7

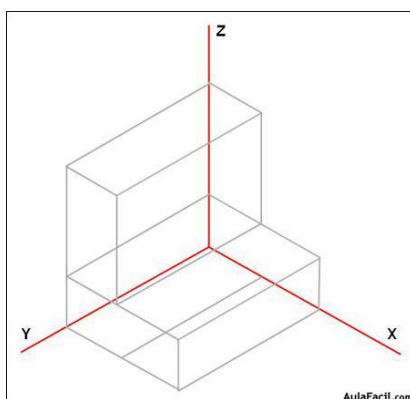
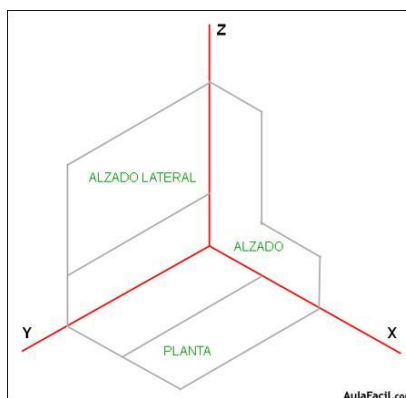
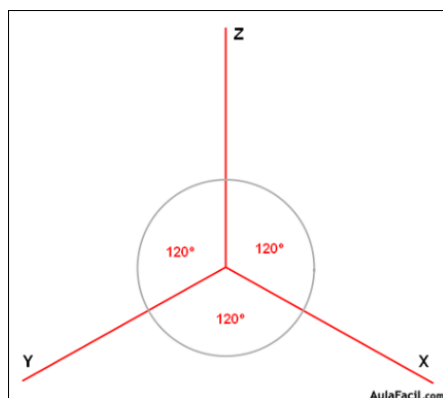
AÑO 2022

Ejercitación: dibuja en la hoja doble oficio cuadriculada el formato A4, con su rótulo y sus datos, en ella dibujes el siguiente gráfico de perspectiva axonométrica. Las medidas se detallan en el gráfico.



Cada cubo
más pequeño
tiene una
medida de
1 cm x 1 cm

Repaso gráfico: perspectiva axonométrica





Parada Taller.

Primera actividad:

Normas de Seguridad

Las Normas de seguridad son las que nos permiten movernos con la seguridad de que si cumplimos con ellas estamos disminuyendo el riesgo de accidentes.

Dentro de las Normas de Seguridad que se han trabajado en educación tecnológica se encuentran los EPP (equipos de protección personal)

En el gráfico te mostramos cuáles son los más utilizados, en el **taller escolar** serán:

Protección ocular (ojos): antiparras y máscaras de soldadura

Protección de miembros superiores (manos): guantes de tela o guantes de descarte según el trabajo que realizaremos.

Protección auditiva (oídos): de copa o intraurales.

Protección facial (cara): máscara facial.



Actividad 1

- 1) ¿Conocías alguno de los elementos que te mostramos? ¿Cuál?
- 2) ¿En tu casa alguien utiliza alguno de estos elementos?
- 3) Después de haber recorrido toda la UTP elabora tres cosas que debes tener en cuenta al ingresar a un taller y escríbelas.

Recuerda siempre completar todas las actividades en cada espacio curricular, usando la carpeta que corresponda.



Actividad presencial: Te estaremos citando al taller para realizar las prácticas antes de la fecha del examen.